

Exercice 3: Seuillage dur - seuillage doux:

1) Traçons $g_z: x \mapsto (z-x)^2 + \tau^2 \mathbb{1}_{x \neq 0}$.

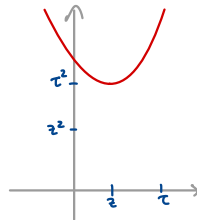
Pour $x=0$: on a $g_z(0) = (z-0)^2 = z^2$

Pour $x \neq 0$: on a $g_z(x) = (z-x)^2 + \tau^2$

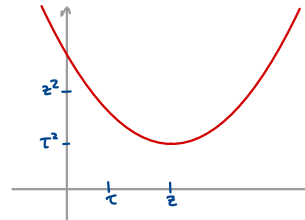
la fonction $x \mapsto (z-x)^2 + \tau^2$ admet son minimum pour $x=z$ et vaut τ^2 .

Il y a 2 minimum locaux en compétition.

Cas 1: $\tau > z$:



Cas 2: $\tau < z$:



$$\text{Ainsi, } \min_x g_z(x) = \begin{cases} z^2 & \text{si } \tau > |z| \text{ et il est atteint pour } x=0 \\ \tau^2 & \text{si } \tau < |z| \text{ et il est atteint pour } x=z \end{cases}$$

$$\text{Conclusion: } \arg\min_x g_z(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } \tau > |z| \\ z & \text{si } \tau < |z| \end{cases} \\ = z \mathbb{1}_{|z| > \tau}$$

On vient de montrer que: $\forall x \in \mathbb{R}, \text{ on a: } g_z(x) \geq g_z(z \mathbb{1}_{|z| > \tau})$ *

2) Montrons que $G(\theta) \geq G(\hat{\theta}^n)$.

D'après (*), on a $\forall j \in [n], g_{z_j}(\theta_j) \geq g_{z_j}(z_j \mathbb{1}_{|z_j| > \tau})$, c'est-à-dire $g_{z_j}(\theta_j) \geq g_{z_j}(\hat{\theta}_j^n), \forall j \in [n]$.
En sommant en j , on obtient: $\sum_{j=1}^n g_{z_j}(\theta_j) \geq \sum_{j=1}^n g_{z_j}(\hat{\theta}_j^n) \Leftrightarrow G(\theta) \geq G(\hat{\theta}^n)$ avec $\theta = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{pmatrix}$ et $\hat{\theta}^n = \begin{pmatrix} \hat{\theta}_1^n \\ \vdots \\ \hat{\theta}_n^n \end{pmatrix}$.

En autres termes, $\hat{\theta}^n \in \arg\min_{\theta \in \mathbb{R}^n} G(\theta)$ et l'unicité est une conséquence de 2 points suivants:

- i) la fonction $G(\theta)$ est décomposable
- ii) $x \mapsto g_z(x)$ admet un minimum global.

$$\text{Or } G(\theta) = \sum_{j=1}^n g_{z_j}(\theta_j) \\ = \sum_{j=1}^n \{ (z_j - \theta_j)^2 + \tau^2 \mathbb{1}_{\theta_j \neq 0} \} \\ = \sum_{j=1}^n (z_j - \theta_j)^2 + \tau^2 \cdot \underbrace{\sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{\theta_j \neq 0}}_{\|\theta\|_0} = \sum_{j=1}^n (z_j - \theta_j)^2 + \tau^2 \|\theta\|_0$$

Ainsi, $\hat{\theta}^n = \arg\min \{ \|z - \theta\|_2^2 + \tau^2 \|\theta\|_0 \}$.

3) à faire chez soi.

Exercice 4: Consistance en sélection de variables:

1) On a $\mathbb{P}(\xi_j > u) = \mathbb{P}(u \overset{\mu > 0}{\xi_j} > u^2)$

$$= \mathbb{P}(e^{\mu \xi_j} > e^{\mu^2}) \\ \leq \frac{\mathbb{E}[e^{\mu \xi_j}]}{e^{\mu^2}} = \frac{e^{\mu^2/2}}{e^{\mu^2}} = e^{-\mu^2/2}.$$

Par suite, $\{| \xi_j | > \mu\} = \{\xi_j > \mu\} \cup \{\xi_j < -\mu\}$, l'union est disjointe.

$$\text{Donc : } \mathbb{P}(|\xi_j| > \mu) = \mathbb{P}(\xi_j > \mu) + \mathbb{P}(\xi_j < -\mu)$$

$$\begin{aligned} \stackrel{\xi_j \sim -\xi_j}{\Rightarrow} &= \mathbb{P}(\xi_j > \mu) + \mathbb{P}(-\xi_j < -\mu) \\ &= \mathbb{P}(\xi_j > \mu) + \mathbb{P}(\xi_j > \mu) \\ &= 2 \cdot \mathbb{P}(\xi_j > \mu) \leq 2 \cdot e^{-\mu^2/2}. \end{aligned}$$

2) Si $\eta_j = 0$, on a : $z_j = \xi_j$ et donc $\hat{\eta}_j = \mathbb{1}_{|\eta_j| > \sqrt{t \cdot \ln(d)}}$.

$$\begin{aligned} \text{On a donc : } \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] &= \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j|] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{|\eta_j| > \sqrt{t \cdot \ln(d)}}] \\ &= \mathbb{P}(|\eta_j| > \sqrt{t \cdot \ln(d)}) \leq 2 \exp\left(-\frac{t \ln(d)}{2}\right). \end{aligned}$$

$$\text{Donc, } \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] \leq 2 \cdot \exp\left(-\frac{t \ln(d)}{2}\right).$$

3) Si $\eta_j = 1$, on a : $z_j = a + \xi_j$.

$$\begin{aligned} \text{Donc : } \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{|a - \xi_j| > \sqrt{t \cdot \ln(d)} - 1}] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{1}_{|a + \xi_j| \leq \sqrt{t \cdot \ln(d)}}] \\ &= \mathbb{P}(|a + \xi_j| \leq \sqrt{t \cdot \ln(d)}) \\ &\leq \mathbb{P}(|a| - |\xi_j| \leq \sqrt{t \cdot \ln(d)}) \\ &= \mathbb{P}(-|\xi_j| \leq \sqrt{t \cdot \ln(d)} - |a|) \\ &= \mathbb{P}(|\xi_j| \geq -\sqrt{t \cdot \ln(d)} + |a|) \leq 2 \exp\left(-\frac{(-\sqrt{t \cdot \ln(d)} + |a|)^2}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \text{ On a : } \mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^d |\hat{\eta}_j - \eta_j|\right] &= \sum_{j: \eta_j=0} \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] + \sum_{j: \eta_j \neq 0} \mathbb{E}[|\hat{\eta}_j - \eta_j|] \\ &\leq 2 \cdot \sum_{j: \eta_j=0} \exp\left(-\frac{t \ln(d)}{2}\right) + 2 \cdot \sum_{j: \eta_j \neq 0} \exp\left(-\frac{(|a| - \sqrt{t \ln(d)})^2}{2}\right) \\ &= 2 \underbrace{\#\{j: \eta_j=0\}}_{\leq d} \exp\left(-\frac{t \ln(d)}{2}\right) + 2 \underbrace{\#\{j: \eta_j \neq 0\}}_{?} \exp\left(-\frac{(|a| + \sqrt{t \ln(d)})^2}{2}\right) \end{aligned}$$

Remarques:

$$\begin{aligned} 1) \#\{j: \eta_j \neq 0\} &= \sum_{j=1}^d \eta_j \\ &\leq d\beta = d^{1-\beta} \end{aligned}$$

2) Pour d assez grand, $(*)$ (énoncé de la question) implique $a > \sqrt{t \ln(d)} + \sqrt{t(1-\beta) \ln(d)} > 0$.

$$\text{Donc : } \begin{cases} a = |a| \text{ et} \\ (|a| - \sqrt{t \ln(d)})^2 > (\sqrt{t(1-\beta) \ln(d)})^2 > 0. \end{cases}$$

Par conséquent : $\exp(-(|a| - \sqrt{t \ln(d)})^2) < \exp(-t(1-\beta) \ln(d))$.

On injecte 1) et 2) dans la borne de $\mathbb{E}\left[\sum_j |\hat{\eta}_j - \eta_j|\right]$ et on obtient :

$$\mathbb{E}\left[\sum_j |\hat{\eta}_j - \eta_j|\right] \leq 2d \exp\left(-\frac{t \ln(d)}{2}\right) + 2d^{1-\beta} \exp\left(-\frac{t(1-\beta) \ln(d)}{2}\right)$$

$$= 2 \exp(\ln(d) \underbrace{(1 - \frac{\epsilon}{2})}_{<0}) + 2 \exp(\ln(d) \underbrace{(1 - \beta) \underbrace{(1 - \frac{\epsilon}{2})}_{<0}}_{<0})$$

$$\xrightarrow{d \rightarrow \infty} 0 + 0 = 0.$$